MALWARE, CRIMEWARE E IMPACTO ECONÓMICO GLOBAL

TIPOS CLAVE DE MALWARE

RANSOMWARE (SECUESTRO DE DATOS): CÓDIGO MALICIOSO DESARROLLADO PARA BLOQUEAR O CIFRAR EL ACCESO A UN SISTEMA INFORMÁTICO HASTA QUE SE REALICE EL PAGO DE UN RESCATE (INFORME IC3 2025 DEL FBI).

BOTNETS (REDES ZOMBI): REDES DE DISPOSITIVOS INFECTADOS Y CONTROLADOS A DISTANCIA MEDIANTE SERVIDORES DE COMANDO Y CONTROL (C2) PARA COORDINAR ATAQUES MASIVOS DE DENEGACIÓN DE SERVICIO DISTRIBUIDA (DDOS) O FRAUDES AUTOMATIZADOS (INFORME IC3 2025 DEL FBI).

TROYANOS (TROJANS): PROGRAMAS MALICIOSOS CAMUFLADOS COMO SOFTWARE LEGÍTIMO PARA ENGAÑAR A LOS USUARIOS E INFECTAR SUS SISTEMAS (CATÁLOGO MITRE ATT&CK®).

CRIMEWARE Y EL CRIMEN ORGANIZADO

HERRAMIENTAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS AUTOMATIZADOS CREADOS PARA FACILITAR LA COMISIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS Y ROBOS DE IDENTIDAD MASIVOS EN EL ENTORNO DIGITAL (INTERPOL)



RANSOMWARE-AS-A-SERVICE (RAAS)

MODELO DE NEGOCIO DELICTIVO MEDIANTE EL CUAL LOS DESARROLLADORES ALQUILAN LA INFRAESTRUCTURA DE EXTORSIÓN A "AFILIADOS" A CAMBIO DE UNA COMISIÓN SOBRE LOS RESCATES COBRADOS (CATÁLOGO MITRE ATT&CK®).

MALWARE-AS-A-SERVICE (MAAS) Y MERCADO NEGRO

SISTEMA DE ALQUILER POR SUSCRIPCIÓN EN FOROS CLANDESTINOS PARA ACCEDER A ROBADORES DE CREDENCIALES (INFOSTEALERS) COMO REDLINE STEALER, RACCOON STEALER, LUMMA STEALER Y MACSPY (CATÁLOGO MITRE ATT&CK®)

Volumen de Denuncias y Promedio

EL CENTRO DE QUEJAS DE DELITOS EN INTERNET (IC3) PROCESÓ 1,008,597 QUEJAS, REGISTRANDO UNA PÉRDIDA PROMEDIO DE $20,699 DÓLARES POR CASO (INFORME IC3 2025 DEL FBI)

IMPACTO ECONÓMICO CUANTITATIVO (DATO FBI IC3 2025)

EN 2025, LAS PÉRDIDAS FINANCIERAS REGISTRADAS POR DELITOS CIBERNÉTICOS ALCANZARON LA CIFRA RÉCORD DE $20,877 MILLONES DE DÓLARES (INFORME IC3 2025 DEL FBI).

ESTO REPRESENTÓ UN INCREMENTO DEL 26% RESPECTO A LAS PÉRDIDAS ACUMULADAS EN 2024 (INFORME IC3 2025 DEL FBI).

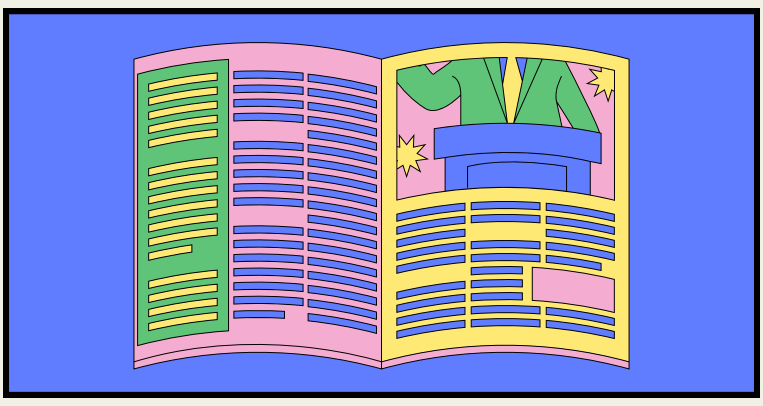
Impacto en Adultos Mayores (60+)

LA POBLACIÓN MAYOR DE 60 AÑOS REGISTRÓ 201,266 QUEJAS Y ACUMULÓ PÉRDIDAS POR $7,748 MILLONES DE DÓLARES (INFORME IC3 2025 DEL FBI).

COMPROMISO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (EJE SEAES_CACEI)

PROTEGER LOS 16 SECTORES DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA ES UNA RESPONSABILIDAD ÉTICA FUNDAMENTAL PARA PREVENIR FALLAS QUE AFECTEN LA SALUD, LA ENERGÍA Y EL AGUA EN LAS COMUNIDADES (INFORME IC3 2025 DEL FBI).

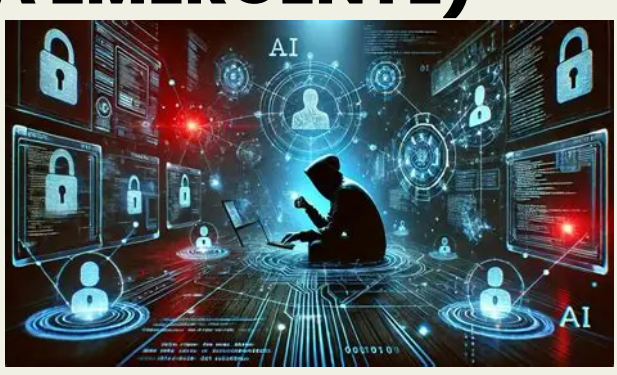
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES COMO LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC) EN MÉXICO EMITEN RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (SSPC MÉXICO). ASIMISMO, INSTITUCIONES COMO EL INCIBE EN ESPAÑA OFRECEN RECURSOS EDUCATIVOS Y LA LÍNEA DE AYUDA 017 PARA FAMILIAS, ESCUELAS Y PYMES (PORTAL INCIBE).



LA DERIVACIÓN DE QUEJAS POR ABUSOS Y EXTORSIONES CIBERNÉTICAS A MENORES HACIA ENTIDADES ESPECIALIZADAS COMO NCMEC (CON MÁS DE 5,700 CANALIZACIONES) PROMUEVE LA PROTECCIÓN DE GRUPOS EN RIESGO (INFORME IC3 2025 DEL FBI).

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL CIBERCRIMEN (AMENAZA EMERGENTE)

SE REGISTRARON MÁS DE 22,000 QUEJAS VINCULADAS AL USO ILÍCITO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ACUMULANDO PÉRDIDAS AJUSTADAS DE $893 MILLONES DE DÓLARES (INFORME IC3 2025 DEL FBI).



DEEPFAKES Y CLONACIÓN DE VOZ

GENERACIÓN DE CONTENIDO SINTÉTICO Y CLONACIÓN DE AUDIO PARA SUPLANTAR FAMILIARES EN EMERGENCIAS FALSAS ("ESTAFAS DE ANGUSTIA")

MALWARE IMPULSADO POR MODELOS DE LENGUAJE

APARICIÓN DE INFOSTEALERS COMO LAMEHUG, QUE INTEGRAN IA AL CONSULTAR MODELOS DE LENGUAJE EN TIEMPO REAL PARA GENERAR COMANDOS DE RECONOCIMIENTO Y ROBO DE DATOS (CATÁLOGO MITRE ATT&CK®)

VECTORES DE ENTRADA Y TÁCTICAS DE INFILTRACIÓN

LA VULNERACIÓN DE FALLOS EN PROGRAMAS Y SERVIDORES SE CONVIRTIÓ EN LA VÍA DE ACCESO PRINCIPAL A REDES CORPORATIVAS, SUPERANDO POR PRIMERA VEZ A LAS CONTRASEÑAS ROBADAS (REPORTE DBIR 2026 DE VERIZON).

NCREMENTO EN EL ENVÍO DE ENLACES MALICIOSOS MEDIANTE MENSAJES SMS (SMISHING) Y LLAMADAS FALSAS (VISHING) DEBIDO A MAYORES TASAS DE CLICS EN SMARTPHONES FRENTE AL CORREO TRADICIONAL (REPORTE DBIR 2026 DE VERIZON, PORTAL INCIBE).

USO EXTENDIDO DE ARCHIVOS PDF MANIPULADOS PARA DISTRIBUIR PHISHING EN AMÉRICA LATINA (NOTICIAS DE SEGURIDAD ESET WELIVESECURITY) Y GUSANOS INFORMÁTICOS COMO CANISTERWORM Y MINI SHAI-HULUD QUE COMPROMETEN CREDENCIALES DE REPOSITORIOS DE CÓDIGO COMO NPM Y GITHUB (CATÁLOGO MITRE ATT&CK®)

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN TÉCNICA

HABILITACIÓN OBLIGATORIA DE MFA EN CORREOS WEB, REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN) Y SISTEMAS CRÍTICOS PARA BLOQUEAR ACCESOS NO AUTORIZADOS MEDIANTE CREDENCIALES FILTRADAS (INFORME IC3 2025 DEL FBI, REPORTE DBIR 2026 DE VERIZON).

MANTENIMIENTO DE COPIAS DE SEGURIDAD CIFRADAS, AISLADAS DE LA RED PRINCIPAL E INALTERABLES PARA PERMITIR LA RECUPERACIÓN COMPLETA ANTE ATAQUES DE RANSOMWARE SIN CEDER A EXTORSIONES (INFORME IC3 2025 DEL FBI, PORTAL INCIBE)

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DETECCIÓN Y RESPUESTA EN ENDPOINTS (EDR) Y DIVISIÓN DE SUBREDES PARA LIMITAR EL MOVIMIENTO LATERAL DEL MALWARE DENTRO DE LA INFRAESTRUCTURA (INFORME IC3 2025 DEL FBI).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CHAINALYSIS. (2026). CHAINALYSIS BLOG: CRYPTO INVESTIGATIONS, COMPLIANCE, AND WEB3 SECURITY. PORTAL OFICIAL DE CHAINALYSIS.
- COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. (2026). PORTAL DE PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA. CONDUSEF, GOBIERNO DE MÉXICO.
- ESET. (2026). NOTICIAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA. WELIVESECURITY.
- EUROPEAN UNION AGENCY FOR LAW ENFORCEMENT COOPERATION. (2026). MAIN REPORTS AND SECURITY ASSESSMENTS. EUROPOL.
- FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION. (2025). 2025 INTERNET CRIME REPORT. INTERNET CRIME COMPLAINT CENTER (IC3). HTTPS://WWW.IC3.GOV/ANNUALREPORT/REPORTS/2025_IC3REPORT.PDF
- IBM. (2026). COST OF A DATA BREACH REPORT 2026. IBM SECURITY.
- INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD. (2026). INCIBE: SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD Y CONCIENCIACIÓN. GOBIERNO DE ESPAÑA.
- INTERPOL. (2026). CYBERCRIME: THREAT OVERVIEW AND INTERNATIONAL RESPONSE.
- NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. (2026). GLOSSARY. COMPUTER SECURITY RESOURCE CENTER (CSRC), U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE.
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (2024). UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CYBERCRIME (RESOLUCIÓN A/RES/79/243).
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (2026A). ACCIONES, BOLETINES Y RECOMENDACIONES DE CIBERSEGURIDAD. GOBIERNO DE MÉXICO.
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (2026B). PORTAL DE PROCEDIMIENTOS Y TRANSPARENCIA DE SEGURIDAD. GOBIERNO DE MÉXICO.
- THE MITRE CORPORATION. (2026). SOFTWARE DIRECTORY. MITRE ATT&CK®.
- VERIZON. (2026). 2026 DATA BREACH INVESTIGATIONS REPORT (DBIR).

JOSÉ MANUEL MUÑOZ RESENDIZ
ALEJANDRO SALINAS NOGUEZ